AMD SEV TEE 소개

이 문서는 AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization) TEE (Trusted Execution Environment)에 대한 소개를 제공합니다.

목차

- SEV 기술 개념
- TEE의 역할
- AMD SEV 발전 과정

SEV 기술 개념

AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization)는 AMD EPYC 프로세서에서 제공하는 하드웨어 기반 보안 가상화 기술입니다. SEV는 가상 머신의 메모리를 하드웨어 수준에서 암호화하여 호스트 운영체제나 하이퍼바이저로부터도 게스트 VM의 데이터를 보호합니다.

주요 특징

- **메모리 암호화**: 각 가상 머신의 메모리가 고유한 키로 암호화됩니다
- **하드웨어 기반 보안**: CPU 내장 보안 프로세서(PSP)가 암호화 키를 관리합니다
- **투명한 운영**: 게스트 운영체제의 수정 없이 보안 기능을 제공합니다
- **성능 최적화**: 하드웨어 가속을 통해 암호화 오버헤드를 최소화합니다

보안 목표

SEV 기술의 주요 보안 목표는 다음과 같습니다:

1. **기밀성 (Confidentiality)**: 게스트 VM의 메모리 내용을 외부에서 읽을 수 없도록 보호
2. **무결성 (Integrity)**: 게스트 VM의 코드와 데이터가 무단으로 변경되지 않도록 보장
3. **격리 (Isolation)**: 각 게스트 VM이 서로 독립적으로 실행되도록 보장
4. **증명 (Attestation)**: 게스트 VM의 실행 환경이 신뢰할 수 있음을 검증

사용 사례

- **클라우드 컴퓨팅**: 클라우드 제공업체로부터 민감한 데이터 보호
- **멀티테넌트 환경**: 동일 물리 서버에서 실행되는 여러 고객의 워크로드 격리
- **규제 준수**: GDPR, HIPAA 등 데이터 보호 규정 준수
- **기밀 컴퓨팅**: 처리 중인 데이터의 기밀성 보장

TEE의 역할

TEE (Trusted Execution Environment)는 메인 프로세서 내에서 격리된 보안 실행 환경을 제공하는 기술입니다. AMD SEV에서 TEE는 다음과 같은 핵심 역할을 수행합니다.

보안 경계 설정

TEE는 신뢰할 수 있는 영역과 신뢰할 수 없는 영역 사이의 명확한 경계를 설정합니다:

- **신뢰 영역**: 게스트 VM의 메모리 공간, 암호화된 상태로 보호
- **비신뢰 영역**: 호스트 운영체제, 하이퍼바이저, 다른 게스트 VM

하드웨어 기반 보안 서비스

AMD SEV TEE는 다음과 같은 하드웨어 기반 보안 서비스를 제공합니다:

1. **메모리 암호화**: AES-128 암호화를 통한 실시간 메모리 보호
2. **키 관리**: Platform Security Processor (PSP)를 통한 안전한 키 생성 및 관리

3. **무결성 검증**: 게스트 VM 시작 시 측정값을 통한 무결성 확인

4. **원격 증명**: 게스트 VM의 실행 환경을 원격에서 검증할 수 있는 메커니즘

신뢰 체인 구축

TEE는 하드웨어 루트 오브 트러스트(Hardware Root of Trust)부터 시작하여 계층적 신뢰 체인을 구축합니다:

```
Hardware Root of Trust (PSP)
↓
AMD Root Key (ARK)
↓
AMD SEV Signing Key (ASK)
↓
Chip Endorsement Key (CEK)
↓
Platform Endorsement Key (PEK)
↓
Platform Diffie-Hellman Key (PDH)
```

격리 메커니즘

TEE는 여러 수준의 격리를 제공합니다:

- **메모리 격리**: 각 게스트 VM의 메모리 공간을 암호화하여 격리
- **실행 격리**: 게스트 VM의 코드 실행을 보호된 환경에서 수행
- **I/O 격리**: 게스트 VM의 입출력 작업을 안전하게 처리

AMD SEV 발전 과정

AMD SEV 기술은 지속적인 발전을 통해 보안 기능과 성능을 개선해왔습니다. 다음은 주요 발전 단계입니다.

SEV (1세대) - 2016년

주요 특징:

- 메모리 암호화 기본 기능 제공
- 게스트 VM 메모리의 기밀성 보호
- 하드웨어 기반 키 관리

지원 프로세서:

- AMD EPYC 7001 시리즈 (Naples)

제한사항:

- 레지스터 상태 보호 미지원
- 제한적인 증명 기능

SEV-ES (2세대) - 2020년

주요 개선사항:

- **Encrypted State**: CPU 레지스터 상태 암호화
- **VMSA 보호**: Virtual Machine Save Area 암호화
- **향상된 격리**: 하이퍼바이저로부터 레지스터 상태 보호

지원 프로세서:

- AMD EPYC 7002 시리즈 (Rome)
- AMD EPYC 7003 시리즈 (Milan)

새로운 기능:

- 게스트 레지스터 상태의 기밀성 보장
- 하이퍼바이저의 게스트 상태 접근 차단
- 개선된 예외 처리 메커니즘

SEV-SNP (3세대) - 2022년

주요 혁신:

- **Secure Nested Paging**: 메모리 무결성 보호 강화
- **RMP (Reverse Map Table)**: 메모리 페이지 소유권 추적
- **VMPL (VM Permission Levels)**: 게스트 내부 권한 계층
- **향상된 증명**: 상세한 원격 증명 보고서

지원 프로세서:

- AMD EPYC 7003 시리즈 (Milan) - 일부 모델
- AMD EPYC 9004 시리즈 (Genoa)
- AMD EPYC 9005 시리즈 (Turin)

새로운 보안 기능:

1. **메모리 무결성 보호**

- 게스트 메모리 페이지의 무단 수정 방지
- 하이퍼바이저의 악의적인 메모리 재매핑 차단

2. **VMPL (VM Permission Levels)**

- 게스트 VM 내부에서 4단계 권한 레벨 제공
- 커널과 사용자 공간 간 추가 격리

3. **향상된 원격 증명**

- 상세한 플랫폼 및 게스트 상태 정보 제공
- 실시간 무결성 검증 지원

4. **Migration 지원**

- 보안을 유지하면서 게스트 VM 마이그레이션 가능

세대별 비교 요약

| 기능 | SEV | SEV-ES | SEV-SNP |

|------|-----|--------|---------|

| 메모리 암호화 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 레지스터 암호화 | ✗ | ✓ | ✓ |

| 메모리 무결성 | ✗ | ✗ | ✓ |

| 원격 증명 | 기본 | 기본 | 고급 |

| VMPL 지원 | ✗ | ✗ | ✓ |

| Migration 지원 | 제한적 | 제한적 | ✓ |

미래 전망

AMD SEV 기술은 계속해서 발전하고 있으며, 다음과 같은 방향으로 개선이 예상됩니다:

- **성능 최적화**: 암호화 오버헤드 추가 감소
- **기능 확장**: 더 많은 하드웨어 기능과의 통합
- **생태계 확장**: 더 많은 소프트웨어 및 클라우드 플랫폼 지원
- **표준화**: 업계 표준과의 호환성 개선

이러한 발전을 통해 AMD SEV는 기밀 컴퓨팅 분야에서 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것으로 예상됩니다.